

Verarbeitungspipeline: Simulation (Strang A) und Realdaten (Strang B) mit gemeinsamer Vorverarbeitung und gemeinsamem GLM

Strang A – Simulation (Ground Truth bekannt)

nn22-Ruhedaten: 544 Kanäle, ≈ 9 Hz, 368 s
Analysefenster 90 / 180 / 368 s, mehrere Seeds

Strang B — Realdaten (ohne Ground Truth)

Khan: 25 Probanden, 48 Kanäle · Multisubject:
5 Probanden, 28 Kanäle, 8 echte Short-Channels

Synthetische Aktivierung (Ground Truth)

Gauß-Blob auf dem Kortex unter C3/C4 (ICBM152)
 → Vorwärtsmodell (Sensitivität A) → Kanalraum
 → Rückrechnung in optische Dichte
 β true je Kanal und auf dem Kortex bekannt

Injektion in die OD

Intensität $\rightarrow$ optische Dichte (OD)

Strang A: Injektion der Aktivierung in die OD, vor der Motion Correction

Motion Correction auf OD

TDDR und/oder Wavelet (eigene Vergleichsachse)

Kanal-Pruning und Konzentration

SNR-, Amplituden-, Abstandsmaske $\rightarrow$ Beer-Lambert $\rightarrow \Delta[\text{HbO}], \Delta[\text{HbR}]$ in μM

GLM je Kanal x Chromophor

Designmatrix = HRF-Regressor (Gamma, Peak = 1; Formanalyse: flexible Gauß-Basis)
 ⊕ Driftfamilie (unabhängige Variable): Polynom n=1...5 · Legendre 1/3/5 · DCT 0,005/0,01/0,02 Hz · B-Spline 5/8 · none
 Alternative statt Regressoren: Butterworth-Hochpass (bzw. Tief-/Bandpass) auf der Zeitreihe
 ⊕ Systemik: Global-Mean · Short-Channel (avg / maxcorr / closest; in der DM oder vorab abgezogen) ⊕ Motion-Regressoren
 Schätzer: AR-IRLS (AR-Ordnung 30) und OLS

Auswertung Strang A (gegen Ground Truth)

- RMSE / Bias / Varianz von β (über Seeds)
- Scalp-Plots: GT neben Schätzung, Abweichung
- Detektion: t-Test je Kanal + FDR (Sensitivität/Spezifität)
- HRF-Form: flexible Basis vs. injizierte HRF
- Modellfit: R^2 , Residuen ($\leftrightarrow$ GT-Abweichung)
- Bildraum: Rekonstruktion $\rightarrow$ Ort des Maximums

Auswertung Strang B (wahrheitsfreie Kriterien)

Split-Half-Reproduzierbarkeit der β -Karten
 Kontralaterale Erwartung: Tapping links $\rightarrow$ C4,
 rechts $\rightarrow$ C3 (Kanalraum und Bildraum)
 Modellfit: R^2 , Residuen
 HRF-Kurven je Driftfamilie (flexible Basis)
 gegen das Block-Mittel der Daten

Vergleich der Driftregressor-Familien

je Fensterlänge und Regressor-Konstellation → Nutzungsempfehlung